

Fiches de Cours

Master IMA

Axel PIGEON

axel.pigeon@univ-tlse3.fr

Université Toulouse III – Paul Sabatier

Années universitaires 2025–2027

10 septembre 2026

Table des matières

I Traitement du signal	3
1 Signaux à temps discrets et Systèmes	4
1.1 Systèmes et signaux à temps discret	4
1.2 Convolution et corrélation	7
2 Transformée de Fourier et TFD	10
2.1 Transformée de Fourier des signaux à temps discret (TFTD)	10
2.2 Transformée de Fourier Discrète (TFD) et Algorithme FFT	12
2.3 Troncature spectrale et Fenêtres d'apodisation	13
3 Filtrage par Transformée de Fourier	14
3.1 Transformée en Z	14
3.2 Description des SLIT et Fonctions de Transfert	15
3.3 Filtres sélectifs et Synthèse de filtres RIF	16
4 Traitement d'images 2D	17
4.1 Numérisation et Représentation de l'Image 2D	17
4.2 Traitements Ponctuels (Point-à-point)	18
4.3 Histogramme et Égalisation statistique	18
4.4 Filtrage Spatial 2D	19
5 Traitement d'image fréquentiel, Restauration et Ondelettes	22
5.1 Analyse fréquentielle bidimensionnelle (TFD 2D)	22
5.2 Filtrage Sélectif et Réhaussement fréquentiel 2D	23
5.3 Modélisation des Dégradations et Filtres de Débruitage	24
5.4 Problèmes Inverses, Défloutage et Ondelettes 2D	26
6 Analyse du son et Reconnaissance vocale	27
6.1 Architecture des Systèmes de Reconnaissance Vocale (RAP)	27
6.2 Paramétrisation Acoustique : Coefficients MFCC	28
6.3 Modélisation Statistique et Modèles de Mélanges de Gaussiennes (GMM)	28
6.4 Alignement Temporel Dynamique (DTW)	29
6.5 Modèles de Markov Cachés (HMM / MMC)	30
6.6 Modèles Connexionnistes (Réseaux de Neurones Récurrents)	30

Traitement du signal

Chapitre 1

Signaux à temps discrets et Systèmes

Contents

1.1	Systèmes et signaux à temps discret	4
1.1.1	Généralités	4
1.1.2	Opérations élémentaires	6
1.1.3	Systèmes discrets	6
1.2	Convolution et corrélation	7
1.2.1	Convolution linéaire	7
1.2.2	Convolution circulaire et Zero-Padding	8
1.2.3	Corrélation à temps discret	8
1.2.4	Formulaire de sommes classiques utiles	9

1.1 Systèmes et signaux à temps discret

1.1.1 Généralités

Définition (Signal) . On définit un signal numérique comme une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ à valeurs dans $\mathbb{C}$. En pratique, elle sera finie et sera stockée sous forme de vecteur :

$$x = [\dots, x(-1), x(0), x(1), x(2), \dots]^T$$

Exemple Voyons quelques exemples de signaux caractéristiques :

- **L'échantillon unitaire**, aussi appelé Dirac :

$$x(n) = \delta(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (1.1.1)$$

- **Fonction de Heaviside** :

$$x(n) = u(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (1.1.2)$$

- **Sinus/Cosinus réel :**

$$x(n) = A \cos(2\pi f_0 n) \quad (1.1.3)$$

Avec $A \in \mathbb{R}_+$ l'amplitude du signal.

- **Exponentiel réel :**

$$x(n) = a^n, \quad a \in \mathbb{R} \quad (1.1.4)$$

- **Exponentiel complexe :**

$$x(n) = c^n, \quad c \in \mathbb{C} \quad (1.1.5)$$

Si $c = e^{j\pi f_0}$ (i.e. c appartient au cercle unité), alors :

$$x(n) = e^{j\pi n f_0} = \cos(\pi n f_0) + j \sin(\pi n f_0)$$

- **Porte :**

$$x(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } N \leq n \leq M \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad N, M \in \mathbb{Z} \quad (1.1.6)$$

Remarque On peut remarquer que l'échantillon unitaire peut s'écrire en fonction de la fonction de Heaviside sous la forme :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad \delta(n) = u(n) - u(n-1)$$

De même, on a :

$$u(n) = \sum_{k=-\infty}^n \delta(k)$$

Et pour le signal porte entre N et M :

$$x(n) = u(n-N) - u(n-M-1)$$

Définition (Signal fini/périodique) . Un signal $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est dit *de longueur finie* s'il existe $N_1, N_2 \in \mathbb{Z}$ tels que :

$$\forall n \notin \llbracket N_1, N_2 \rrbracket, \quad x(n) = 0 \quad (1.1.7)$$

On dira alors que le signal a une longueur de $N_2 - N_1 + 1$. On dira aussi qu'il est périodique s'il existe $N \in \mathbb{N}^*$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad x(n+N) = x(n) \quad (1.1.8)$$

Définition (Énergie et Puissance) . Pour tout signal discret $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$, on définit :

- Son **énergie totale** :

$$E = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x(n)|^2 \quad (1.1.9)$$

Si $E < \infty$, le signal est dit à énergie finie.

- Sa **puissance moyenne** :

$$P_{\text{moy}} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x(n)|^2 \quad (1.1.10)$$

Exemple Pour l'échelon unité $x(n) = u(n)$:

$$E = \sum_{n=0}^{+\infty} |1|^2 \longrightarrow +\infty \quad (\text{énergie infinie})$$

$$P_{\text{moy}} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=0}^N 1 = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N+1}{2N+1} = \frac{1}{2}$$

1.1.2 Opérations élémentaires

Définition (Opérations) . Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ un signal à valeurs dans $\mathbb{C}$. On définit les opérations suivantes :

- **Décalage** : Pour $n_0 \in \mathbb{Z}$, on a :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad y(n) = x(n - n_0)$$

Si $n_0 > 0$ alors y est retardé de n_0 , sinon si $n_0 < 0$ il est avancé.

- **Retournement** : $\forall n \in \mathbb{Z}, \quad y(n) = x(-n)$.
- **Sous-échantillonnage** :

$$y(n) = x(Mn)$$

où $M > 0$ est appelé *facteur de sous-échantillonnage*.

- **Sur-échantillonnage** :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad y(n) = x(n/N) \quad \Longleftrightarrow \quad y(n) = \begin{cases} x(n/N) & \text{si } n = 0, \pm N, \pm 2N, \dots \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

où $N > 0$ est le facteur de sur-échantillonnage.

Théorème (Décomposition) . Tout signal $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$ peut être décomposé sous la forme :

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{Z}, \quad x(n) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x(k) \delta(n - k)} \quad (1.1.11)$$

1.1.3 Systèmes discrets

Définition (Système) . Un système T est une transformation qui prend un signal $x(n)$ à son entrée et délivre un signal $y(n) = T[x(n)]$ à sa sortie.

On dira que T est *linéaire* si pour tous $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}$ et tous signaux x_1, x_2 , on a :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad T[\alpha_1 x_1(n) + \alpha_2 x_2(n)] = \alpha_1 T[x_1(n)] + \alpha_2 T[x_2(n)] \quad (1.1.12)$$

Propriété (Propriétés des systèmes à temps discret) . Soient $x, y \in \mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$ deux signaux et T un système. On caractérise T par les propriétés :

- **Causalité** : Si pour tout $n_0 \in \mathbb{Z}$, la réponse $T[x(n_0)]$ ne dépend que des entrées et/ou sorties passées et présentes ($n \leq n_0$).
- **Invariance par décalage** : Si

$$T[x(n)] = y(n) \implies \forall n_0 \in \mathbb{Z}, \quad T[x(n - n_0)] = y(n - n_0) \quad (1.1.13)$$

Dans le cas contraire, le système est dit variant par décalage.

- **Stabilité (BIBO)** : Si pour toute entrée bornée, la sortie est bornée :

$$\exists A \in \mathbb{R}_+, \quad |x(n)| \leq A \implies \exists B \in \mathbb{R}_+, \quad |y(n)| \leq B \quad (1.1.14)$$

Un système linéaire et invariant par translation/décalage est désigné par l'acronyme **SLIT**.

Définition (Système physiquement réalisable) . Un système T est dit *physiquement réalisable* s'il est à la fois **stable** et **causal**.

Définition (Réponse impulsionnelle) . On appelle *réponse impulsionnelle* le signal $h(n)$ obtenu lorsque l'entrée est l'impulsion unitaire :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad h(n) = T[\delta(n)] \quad (1.1.15)$$

Proposition (Critères fondamentaux sur un SLIT) Soit un SLIT de réponse impulsionnelle $h(n)$:

- Le système est **stable** si et seulement si :

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h(n)| < \infty \quad (1.1.16)$$

- Le système est **causal** si et seulement si :

$$\forall n < 0, \quad h(n) = 0 \quad (1.1.17)$$

1.2 Convolution et corrélation

Pour un SLIT, la décomposition de l'entrée donne :

$$y(n) = T[x(n)] = T \left[\sum_{k \in \mathbb{Z}} x(k) \delta(n - k) \right] = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x(k) T[\delta(n - k)]$$

Puisque le système est invariant par décalage, $T[\delta(n - k)] = h(n - k)$, d'où :

$$y(n) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x(k) h(n - k) = (x * h)(n)$$

1.2.1 Convolution linéaire

Définition (Convolution temporelle) . Soient $x, y \in \mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$. On définit le produit de convolution entre x et y par :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad (x * y)(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k) y(n - k) \quad (1.2.1)$$

Propriété (Propriétés algébriques) . Pour tous signaux x, y, z :

- i) *Commutativité* : $x * y = y * x$.
- ii) *Associativité* : $(x * y) * z = x * (y * z)$.
- iii) *Distributivité* : $x * (y + z) = x * y + x * z$.

Propriété (Propriétés avec l'impulsion de Dirac) .

- i) Élément neutre : $(x * \delta)(n) = x(n)$.
- ii) Décalage : $x(n) * \delta(n - n_0) = x(n - n_0)$.
- iii) Composition d'impulsions : $\delta(n - n_0) * \delta(n - n_1) = \delta(n - n_0 - n_1)$.

Proposition (Signaux de longueur finie) Si x est de longueur N_x et y de longueur N_y , alors le signal convolué $z = x * y$ est de longueur finie au maximum égale à :

$$N_z = N_x + N_y - 1 \quad (1.2.2)$$

1.2.2 Convolution circulaire et Zero-Padding

Définition (Extension périodique) . Soit $x(n)$ un signal de longueur finie N . On définit son extension périodique $x_N(n)$ de période N par :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad x_N(n) = x(n \bmod N) = \sum_{p=-\infty}^{+\infty} x(n + pN) \quad (1.2.3)$$

Définition (Convolution circulaire) . Soient x et y deux signaux de même longueur finie N . La convolution circulaire est définie par :

$$\boxed{\forall n \in \llbracket 0, N - 1 \rrbracket, \quad (x \circ y)(n) = \sum_{k=0}^{N-1} y(k)x_N(n - k)} \quad (1.2.4)$$

Proposition (Formulation matricielle) En posant $x = [x(0), \dots, x(N-1)]^T$ et $y = [y(0), \dots, y(N-1)]^T$, la convolution circulaire $z = x \circ y$ s'écrit sous forme d'un produit matrice-vecteur :

$$z = C \cdot x \quad (1.2.5)$$

où C est une matrice circulante construite à partir de y . Pour $N = 3$:

$$\begin{bmatrix} z(0) \\ z(1) \\ z(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y(0) & y(2) & y(1) \\ y(1) & y(0) & y(2) \\ y(2) & y(1) & y(0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \end{bmatrix}$$

Théorème (Équivalence linéaire/circulaire par Zero-Padding) . Soient x et y de longueurs N_x et N_y . Pour obtenir la convolution linéaire exacte via une convolution circulaire :

1. On fixe la taille commune à $N = N_x + N_y - 1$.
2. On forme x_z en complétant x par $N_y - 1$ zéros, et y_z en complétant y par $N_x - 1$ zéros.
3. On a alors rigoureusement :

$$\boxed{\forall n \in \llbracket 0, N - 1 \rrbracket, \quad (x_z \circ y_z)(n) = (x * y)(n)} \quad (1.2.6)$$

1.2.3 Corrélation à temps discret

Définition (Intercorrélation et Autocorrélation) . Soient $x, y \in \mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$. La fonction d'intercorrélation est définie par :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad C_{xy}(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k)y(k-n) \quad (1.2.7)$$

Si $x = y$, on parle de fonction d'autocorrélation $C_{xx}(n)$.

Propriété (Propriétés de la corrélation) .

- i) Lien avec la convolution : $C_{xy}(n) = x(n) * y(-n)$.
- ii) Symétrie : $C_{xy}(n) = C_{yx}(-n)$, et pour l'autocorrélation : $C_{xx}(n) = C_{xx}(-n)$.
- iii) Maximum d'autocorrélation : $C_{xx}(0)$ est maximal et représente l'énergie du signal : $C_{xx}(0) = \sum |x(k)|^2 = E_x$.

Définition (Estimateurs pour signaux de longueur finie N) . Pour des signaux d'horizon N , on utilise :

- La forme biaisée :

$$C_{xy}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-n-1} x(k)y(k-n) \quad (1.2.8)$$

- La forme non biaisée :

$$C_{xy}(n) = \frac{1}{N-|n|} \sum_{k=0}^{N-n-1} x(k)y(k-n) \quad (1.2.9)$$

1.2.4 Formulaire de sommes classiques utiles

Proposition (Sommes finies et séries géométriques) • $\sum_{n=0}^{N-1} a^n = \frac{1-a^N}{1-a} \quad (a \neq 1)$

- $\sum_{n=0}^{+\infty} a^n = \frac{1}{1-a} \quad (|a| < 1)$
- $\sum_{n=0}^{N-1} na^n = \frac{(N-1)a^{N+1} - Na^N + a}{(1-a)^2}$
- $\sum_{n=0}^{+\infty} na^n = \frac{a}{(1-a)^2} \quad (|a| < 1)$
- $\sum_{n=0}^{N-1} n = \frac{N(N-1)}{2}, \quad \sum_{n=0}^{N-1} n^2 = \frac{N(N-1)(2N-1)}{6}$

Chapitre 2

Transformée de Fourier et TFD

Contents

2.1	Transformée de Fourier des signaux à temps discret (TFTD)	10
2.1.1	Définitions et conventions	10
2.1.2	Propriétés de la TFTD	11
2.2	Transformée de Fourier Discrète (TFD) et Algorithme FFT	12
2.2.1	Définition de la TFD	12
2.2.2	Algorithme de Fourier Rapide (FFT)	12
2.3	Troncature spectrale et Fenêtres d'apodisation	13

2.1 Transformée de Fourier des signaux à temps discret (TFTD)

2.1.1 Définitions et conventions

Définition (TFTD en convention fréquence) . Pour un signal $x(n)$ à temps discret, sa Transformée de Fourier à Temps Discret est la fonction continue $X(f)$ définie par :

$$X(f) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-2j\pi n f} \quad (2.1.1)$$

Remarques clés :

- Bien que $x(n)$ soit discret, $X(f)$ est une fonction continue de la fréquence f .
- $X(f) \in \mathbb{C}$, avec $X(f) = |X(f)|e^{j\text{Arg}(X(f))}$.
- $X(f)$ est périodique de période 1 : $X(f+1) = X(f)$.

Définition (TFTD inverse) . La reconstruction du signal temporel s'effectue sur une période fréquentielle unitaire :

$$x(n) = \int_{-1/2}^{+1/2} X(f)e^{2j\pi n f} df \quad (2.1.2)$$

On note symboliquement cette correspondance : $x(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f)$.

Remarque (Convention en pulsation ω) En posant la pulsation normalisée $\omega = 2\pi f$ ($\omega \in [-\pi, \pi]$) :

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-jn\omega}, \quad x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} X(\omega)e^{jn\omega} d\omega \quad (2.1.3)$$

$X(\omega)$ est alors périodique de période 2π . Le passage s'opère directement par $X(f) = X(\omega)|_{\omega=2\pi f}$.

2.1.2 Propriétés de la TFTD

Propriété (Propriétés fondamentales) . Soient $x(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f)$ et $y(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} Y(f)$:

- **Linéarité** : $ax(n) + by(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} aX(f) + bY(f)$.
- **Retournement temporel** : $x(-n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(-f)$.
- **Décalage temporel** : $x(n - n_0) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f)e^{-2j\pi n_0 f}$.
- **Modulation fréquentielle** : $x(n)e^{2j\pi n f_0} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f - f_0)$.
- **Convolution temporelle** : $(x * y)(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f) \cdot Y(f)$.
- **Multiplication temporelle** : $x(n) \cdot y(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} (X * Y)(f) = \int_{-1/2}^{1/2} X(u)Y(f - u) du$.
- **Théorème de Parseval** : $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x(n)|^2 = \int_{-1/2}^{1/2} |X(f)|^2 df$.

Proposition (Symétries de la TFTD)

Signal temporel $x(n)$	Spectre $X(f)$
Réel	Hermitien : $X(-f) = X^*(f)$ ($ X(f) $ pair, phase impaire)
Réel et pair	Réel et pair
Réel et impair	Imaginaire pur et impair
Imaginaire pur	Anti-hermitien
Imaginaire et pair	Imaginaire pur et pair
Imaginaire et impair	Réel et impair

Proposition (Paires usuelles de transformées)

$x(n)$	$X(f)$
$\delta(n)$	1
$\delta(n - n_0)$	$e^{-2j\pi n_0 f}$
1	$\delta(f)$ sur $[-1/2, 1/2]$
$e^{2j\pi f_0 n}$	$\delta(f - f_0)$
$\cos(2\pi f_0 n)$	$\frac{1}{2}[\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$
$\sin(2\pi f_0 n)$	$\frac{1}{2j}[\delta(f - f_0) - \delta(f + f_0)]$
$a^n u(n) \quad (a < 1)$	$\frac{1}{1 - ae^{-2j\pi f}}$

2.2 Transformée de Fourier Discrète (TFD) et Algorithme FFT

2.2.1 Définition de la TFD

On traite désormais des signaux réels ou complexes de durée finie N indexés sur $\llbracket 0, N-1 \rrbracket$.

Définition (TFD et TFD inverse) . La Transformée de Fourier Discrète (TFD) sur N points est donnée par :

$$X(m) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-2j\pi \frac{nm}{N}}, \quad m \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket \quad (2.2.1)$$

Sa transformée inverse (ITFD) est définie par :

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} X(m) e^{2j\pi \frac{nm}{N}}, \quad n \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket \quad (2.2.2)$$

On note : $x(n) \xleftrightarrow{\text{TFD}} X(m)$.

Remarque (Échantillonnage et Résolution) La TFD correspond à l'échantillonnage de la TFTD continue $X(f)$ aux fréquences discrètes normalisées :

$$f_m = \frac{m}{N}, \quad m \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket$$

La **résolution fréquentielle** d'une TFD à N points est donc :

$$\Delta f = \frac{1}{N} \quad (\text{ou } \Delta F = \frac{F_e}{N} \text{ en Hertz}) \quad (2.2.3)$$

Propriété (Propriétés spécifiques de la TFD) . Pour des séquences de longueur N :

- **Décalage circulaire temporel** : $x((n - n_0) \bmod N) \xleftrightarrow{\text{TFD}} X(m) e^{-2j\pi \frac{n_0 m}{N}}$.
- **Modulation** : $x(n) e^{2j\pi \frac{m_0 n}{N}} \xleftrightarrow{\text{TFD}} X((m - m_0) \bmod N)$.
- **Convolution circulaire** : $(x \circ y)(n) \xleftrightarrow{\text{TFD}} X(m) \cdot Y(m)$.
- **Produit temporel** : $x(n) \cdot y(n) \xleftrightarrow{\text{TFD}} \frac{1}{N} (X \circ Y)(m)$.

2.2.2 Algorithme de Fourier Rapide (FFT)

Proposition (Gain de complexité) Le calcul direct d'une TFD requiert N^2 multiplications et additions complexes. L'algorithme de la **FFT** (Fast Fourier Transform, e.g. Cooley-Tukey) exploite la décomposition par division de l'horizon pour $N = 2^p$ ($p \in \mathbb{N}$) et abaisse le coût algorithmique à :

$$\mathcal{O}(N \log_2 N) \quad \text{opérations complexes} \quad (2.2.4)$$

2.3 Troncature spectrale et Fenêtres d'apodisation

Traiter un signal numérique sur un horizon fini N revient à multiplier le signal théorique infini par une fenêtre temporelle de pondération $w(n)$:

$$x_{\text{tronqué}}(n) = x(n) \cdot w(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f) * W(f)$$

Ce produit de convolution par la réponse fréquentielle de la fenêtre $W(f)$ provoque un étalement de l'énergie :

- **Largeur du lobe principal** : régit la résolution fréquentielle (capacité à séparer deux raies proches).
- **Niveau des lobes secondaires** : régit la fuite spectrale (*spectral leakage*) vers les fréquences voisines.

Proposition (Comparatif des fenêtres usuelles d'apodisation sur N points)

Fenêtre	Définition temporelle $w(n), n \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket$	Lobe principal	Atténuation
Rectangulaire	$w(n) = 1$	$\frac{2}{N}$	-13 dB
Triangulaire	$w(n) = 1 - \frac{ n-(N-1)/2 }{(N-1)/2}$	$\frac{4}{N}$	-25 dB
Hamming	$w(n) = 0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right)$	$\frac{4}{N}$	-41 dB
Blackman	$w(n) = 0.42 - 0.5 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) + 0.08 \cos\left(\frac{4\pi n}{N-1}\right)$	$\frac{6}{N}$	-57 dB

Chapitre 3

Filtrage par Transformée de Fourier

Contents

3.1 Transformée en Z	14
3.1.1 Définition et Domaine de Convergence (DC)	14
3.1.2 Propriétés de la Transformée en Z	15
3.2 Description des SLIT et Fonctions de Transfert	15
3.2.1 Équation aux différences linéaires à coefficients constants	15
3.2.2 Fonction de transfert en Z et Réponse fréquentielle	15
3.2.3 Classification : Filtres RIF vs Filtres RII	16
3.3 Filtres sélectifs et Synthèse de filtres RIF	16
3.3.1 Filtres sélectifs idéaux	16
3.3.2 Synthèse des filtres RIF par la méthode des fenêtres	16

3.1 Transformée en Z

3.1.1 Définition et Domaine de Convergence (DC)

Définition (Transformée en Z) . La transformée en Z d'un signal discret $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est la fonction de la variable complexe $z \in \mathbb{C}$ définie par :

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)z^{-n} \quad (3.1.1)$$

$X(z)$ n'est définie que sur son **Domaine de Convergence (DC)** (ou *Region of Convergence, ROC*), l'ensemble des points $z \in \mathbb{C}$ pour lesquels la série converge absolument.

Propriété (Topologie du Domaine de Convergence) . La forme du DC dépend de la nature temporelle du signal :

- **Signal causal** ($x(n) = 0, \forall n < 0$) : Le DC est l'extérieur d'un disque, $|z| > R_{\max}$.
- **Signal anti-causal** ($x(n) = 0, \forall n > 0$) : Le DC est l'intérieur d'un disque, $|z| < R_{\min}$.

- **Signal bilatère** (support infini des deux côtés) : Le DC est une couronne circulaire fermée $R_{\min} < |z| < R_{\max}$.

Exemple Pour le signal $x(n) = a^n u(n)$ avec $a \in \mathbb{C}$:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} (az^{-1})^n = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}, \quad \text{pour } |az^{-1}| < 1 \iff |z| > |a|$$

3.1.2 Propriétés de la Transformée en Z

Propriété (Propriétés fondamentales) . Soient $x(n) \xleftrightarrow{Z} X(z)$ et $y(n) \xleftrightarrow{Z} Y(z)$:

- **Linéarité** : $\alpha x(n) + \beta y(n) \xleftrightarrow{Z} \alpha X(z) + \beta Y(z)$.
- **Théorème du retard** :

$$\boxed{x(n - k) \xleftrightarrow{Z} z^{-k} X(z)} \quad (3.1.2)$$

L'opérateur z^{-1} modélise l'élément unitaire de retard mémoire.

- **Convolution** : $(x * y)(n) \xleftrightarrow{Z} X(z) \cdot Y(z)$.

3.2 Description des SLIT et Fonctions de Transfert

3.2.1 Équation aux différences linéaires à coefficients constants

Tout système linéaire invariant par décalage discret est régi par une équation aux différences reliant l'entrée $x(n)$ et la sortie $y(n)$:

$$y(n) = \sum_{i=0}^N a_i x(n - i) - \sum_{j=1}^M b_j y(n - j) \quad (3.2.1)$$

3.2.2 Fonction de transfert en Z et Réponse fréquentielle

En appliquant la transformée en Z aux deux membres de l'équation :

$$Y(z) = \sum_{i=0}^N a_i z^{-i} X(z) - \sum_{j=1}^M b_j z^{-j} Y(z) \iff Y(z) \left[1 + \sum_{j=1}^M b_j z^{-j} \right] = X(z) \sum_{i=0}^N a_i z^{-i}$$

Définition (Fonction de transfert) . La fonction de transfert $H(z)$ du système s'écrit sous forme rationnelle :

$$\boxed{H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{i=0}^N a_i z^{-i}}{1 + \sum_{j=1}^M b_j z^{-j}}} \quad (3.2.2)$$

Remarque (Lien avec la réponse fréquentielle) Si le cercle unité $|z| = 1$ est inclus dans le domaine de convergence du système, la réponse fréquentielle harmonique s'obtient par l'évaluation en $z = e^{j2\pi f T_e}$ (avec $T_e = 1/F_e$) :

$$H(f) = H(z) \Big|_{z=e^{j2\pi f T_e}} = \frac{\sum_{i=0}^N a_i e^{-j2\pi f i T_e}}{1 + \sum_{j=1}^M b_j e^{-j2\pi f j T_e}} \quad (3.2.3)$$

3.2.3 Classification : Filtres RIF vs Filtres RII

Proposition (Comparaison structurelle) • **Filtres RIF (Réponse Impulsionnelle Finie / Non-récurrents)** :

- Tous les coefficients récurrents sont nuls : $\forall j \geq 1, b_j = 0$.
- Équation temporelle : $y(n) = \sum_{i=0}^N a_i x(n-i)$.
- Réponse impulsionnelle finie : $h(n) = a_n$ pour $0 \leq n \leq N$, et $h(n) = 0$ ailleurs.
- Fonction de transfert : $H(z) = \sum_{i=0}^N a_i z^{-i}$ (polynôme en z^{-1} , aucun pôle non nul).
- **Propriétés** : Stabilité inconditionnelle, possibilité de concevoir des filtres à phase rigoureusement linéaire.

• **Filtres RII (Réponse Impulsionnelle Infinie / Récurrents)** :

- Au moins un coefficient $b_j \neq 0$.
- La sortie dépend des valeurs de sortie passées (rétroaction).
- $H(z)$ admet des pôles non nuls.
- **Condition de stabilité** : Tous les pôles de $H(z)$ doivent être strictement situés à l'intérieur du cercle unité ($|p_k| < 1$).

3.3 Filtres sélectifs et Synthèse de filtres RIF

3.3.1 Filtres sélectifs idéaux

Un filtre sélectif sélectionne des composantes spectrales. Les 4 gabarits idéaux symétriques sur $[-1/2, 1/2]$ sont :

- **Passe-Bas (PB)** de fréquence de coupure f_c : $|H(f)| = 1$ si $|f| \leq f_c$, 0 sinon.
- **Passe-Haut (PH)** : $|H_{PH}(f)| = 1 - |H_{PB}(f)|$.
- **Passe-Bande** entre f_{c1} et f_{c2} : $|H(f)| = 1$ si $f \in [-f_{c2}, -f_{c1}] \cup [f_{c1}, f_{c2}]$, 0 sinon.
- **Coupe-Bande (CB)** : $|H_{CB}(f)| = 1 - |H_{PBande}(f)|$.

3.3.2 Synthèse des filtres RIF par la méthode des fenêtres

Les filtres idéaux ci-dessus possèdent une réponse impulsionnelle infinie et non causale de type sinus cardinal (ex. pour le passe-bas : $h_{id}(n) = 2f_c \text{sinc}(2\pi f_c n)$). Ils sont donc physiquement irréalisables.

Définition (Méthode des fenêtres) . Pour synthétiser un filtre RIF causal d'ordre N :

1. Calcul analytique de la réponse idéale infinie par TF inverse : $h_{id}(n) = \int_{-1/2}^{1/2} H_{id}(f) e^{j2\pi f n} df$.
2. Troncature et apodisation par une fenêtre finie $w(n)$ d'ordre N :

$$h(n) = h_{id}(n - N/2) \cdot w(n), \quad n \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket \quad (3.3.1)$$

Le décalage de $N/2$ assure la causalité du filtre synthétisé.

Chapitre 4

Traitement d'images 2D

Contents

4.1	Numérisation et Représentation de l'Image 2D	17
4.1.1	Échantillonnage, Quantification et Modèle matriciel	17
4.1.2	Typologie d'images	18
4.2	Traitements Ponctuels (Point-à-point)	18
4.3	Histogramme et Égalisation statistique	18
4.3.1	Définitions statistiques	18
4.3.2	Égalisation d'histogramme	19
4.4	Filtrage Spatial 2D	19
4.4.1	Convolution 2D et Traitement des bords	19
4.4.2	Filtres de lissage	20
4.4.3	Filtres de réhaussement de contours (Dérivées spatiales)	20

4.1 Numérisation et Représentation de l'Image 2D

4.1.1 Échantillonnage, Quantification et Modèle matriciel

L'acquisition d'une image continue $i(x, y)$ passe par deux étapes de discrétisation :

1. **Échantillonnage spatial** : mesure selon un pas régulier (d_x, d_y) respectant la condition de Shannon : $i(m, n) = i(md_x, nd_y)$.
2. **Quantification d'amplitude** : projection de la valeur d'intensité continue sur un ensemble discret de L niveaux de gris. Généralement, $L = 2^k$ (image codée sur k bits).

Définition (Image matricielle et Pixel) . Une image numérique monochrome est une matrice $I(l, c)$ de M lignes et N colonnes :

$$l \in \llbracket 0, M - 1 \rrbracket \quad (\text{axe vertical } y), \quad c \in \llbracket 0, N - 1 \rrbracket \quad (\text{axe horizontal } x)$$

La cellule élémentaire $(p, I(p))$ avec $p = (l, c)$ est appelée **pixel**.

Proposition (Poids mémoire brut) La taille brute B en bits nécessaire pour stocker sans compression une image $M \times N$ sur k bits est :

$$B = M \times N \times k \quad \text{bits} \quad (4.1.1)$$

Pour une image carrée $N \times N$, $B = N^2 k$ bits.

4.1.2 Typologie d'images

- **Image binaire** : $I(l, c) \in \{0, 1\}$ (1 bit par pixel).
- **Image à niveaux de gris (8 bits)** : $I(l, c) \in \llbracket 0, 255 \rrbracket$.
- **Image couleur (RGB - Synthèse additive)** : chaque pixel est un vecteur tridimensionnel :

$$I(l, c) = \begin{bmatrix} R(l, c) \\ G(l, c) \\ B(l, c) \end{bmatrix} \in \llbracket 0, 255 \rrbracket^3$$

- **Luminance et Valeur moyenne** :

$$\text{Luminance } L(l, c) = 0.299 R(l, c) + 0.587 G(l, c) + 0.114 B(l, c) \quad (4.1.2)$$

$$\text{Valeur } V(l, c) = \frac{R(l, c) + G(l, c) + B(l, c)}{3} \quad (4.1.3)$$

- **Fausse couleurs** : application d'une table de correspondance (LUT - *Look-Up Table*) sur une image scalaire pour accentuer des contrastes à l'œil humain.

4.2 Traitements Ponctuels (Point-à-point)

Un opérateur point-à-point transforme l'intensité d'un pixel indépendamment de ses voisins : $s = T(r)$, où r est le niveau de gris d'entrée et s le niveau de gris de sortie.

Proposition (Transformations usuelles) • **Luminosité** :

$$s = \text{tronc}(r + g), \quad g \in \mathbb{Z} \quad (4.2.1)$$

- **Contraste linéaire** :

$$s = \text{tronc}(a[r - 127] + 127), \quad a > 1 \text{ (augmente)}, \quad 0 \leq a < 1 \text{ (diminue)} \quad (4.2.2)$$

- **Négatif** :

$$s = (L - 1) - r = 255 - r \quad (4.2.3)$$

- **Seuillage binaire** :

$$s = \begin{cases} 1 & \text{si } r \geq \text{seuil} \\ 0 & \text{si } r < \text{seuil} \end{cases} \quad (4.2.4)$$

- **Transformation logarithmique** :

$$s = c \log(1 + r) \quad (\text{dilatation des niveaux sombres, compression des niveaux clairs}) \quad (4.2.5)$$

- **Loi de puissance (Correction Gamma)** :

$$s = c r^\gamma \quad (\gamma < 1 \text{ éclaircit l'image}, \quad \gamma > 1 \text{ l'assombrit}) \quad (4.2.6)$$

4.3 Histogramme et Égalisation statistique

4.3.1 Définitions statistiques

Définition (Histogramme, ddp et Fonction de répartition) . Pour une image de taille $M \times N$ comportant $L = 256$ niveaux de gris :

- **Histogramme** $h(g)$: nombre de pixels d'intensité $g \in \llbracket 0, L - 1 \rrbracket$.
- **Densité de probabilité (ddp / pdf)** :

$$p(g) = \frac{h(g)}{M \times N}, \quad \text{avec} \quad \sum_{g=0}^{L-1} p(g) = 1 \quad (4.3.1)$$

- **Fonction de répartition (FDR / CDF)** :

$$P(g) = \sum_{k=0}^g p(k) = \frac{1}{M \times N} \sum_{k=0}^g h(k) \quad (4.3.2)$$

$P(g)$ est une fonction croissante telle que $P(0) = p(0)$ et $P(L - 1) = 1$.

4.3.2 Égalisation d'histogramme

L'objectif est d'étaler au maximum la dynamique des niveaux de gris pour obtenir un histogramme plat (uniforme).

Théorème (Formule d'égalisation) . L'égalisation d'histogramme utilise directement la fonction de répartition $P(g)$ comme LUT de transformation :

$$J(l, c) = (L - 1) \cdot P_I[I(l, c)] \quad (4.3.3)$$

Dans le cas général où l'on souhaite recadrer l'intervalle d'entrée $[m_I, M_I]$ vers $[m_J, M_J]$:

$$J(l, c) = (M_J - m_J) \frac{P_I[I(l, c)] - P_I(m_I)}{1 - P_I(M_I)} + m_J \quad (4.3.4)$$

4.4 Filtrage Spatial 2D

4.4.1 Convolution 2D et Traitement des bords

Le filtrage spatial consiste à déplacer un masque (noyau) $w(s, t)$ de dimension $(2a + 1) \times (2b + 1)$ sur l'image :

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x + s, y + t) \quad (4.4.1)$$

Propriété (Gestion des bordures de convolution) . Lors du passage du masque sur les bords de l'image, les valeurs extérieures sont interpolées selon trois stratégies :

- **Zero-padding** : assignation de zéros en dehors de l'image (simple mais crée un artéfact de bordure sombre).
- **Extension périodique** : réplique de l'image par pavage toroïdal (en accord avec la TFD 2D).
- **Extension miroir (symétrie)** : réplique par réflexion par rapport au bord (atténue fortement les discontinuités de bordure).

4.4.2 Filtres de lissage

- **Filtre moyennneur (linéaire)** : masque uniforme de coefficients normalisés $w = \frac{1}{(2K+1)^2} \mathbf{1}$.
Pour une fenêtre 3×3 :

$$w = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Réduit le bruit blanc gaussien mais floute les contours.

- **Filtre médian (non-linéaire)** : remplace la valeur du pixel central par la médiane des valeurs triées du voisinage.

$$J(x, y) = \text{médiane}\{I(x + s, y + t), (s, t) \in \mathcal{V}\} \quad (4.4.2)$$

Optimal pour éliminer le bruit impulsionnel dit « poivre et sel » tout en préservant la netteté des contours.

4.4.3 Filtres de réhaussement de contours (Dérivées spatiales)

Les contours correspondent à des variations rapides d'intensité, mises en évidence par dérivation spatiale.

Opérateur Laplacien (Dérivée seconde)

Le Laplacien continu $\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ est discrétisé par :

$$\nabla^2 f(x, y) = f(x + 1, y) + f(x - 1, y) + f(x, y + 1) + f(x, y - 1) - 4f(x, y) \quad (4.4.3)$$

Proposition (Masques du Laplacien et Réhaussement) • Masque standard (4 voisins)
et masque étendu (avec diagonales, 8 voisins) :

$$\nabla_4^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \nabla_8^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -8 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- **Image réhaussée** : pour restaurer la dynamique globale tout en accentuant les contours, on retranche le Laplacien :

$$g(x, y) = f(x, y) - \nabla^2 f(x, y) \quad (4.4.4)$$

Ce qui donne en un masque unique condensé :

$$w_{\text{réhauss}} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

- **Masquage flou (Unsharp Masking)** : $g(x, y) = Af(x, y) - \nabla^2 f(x, y)$ avec $A \geq 1$ pour amplifier le contraste.

Opérateur Gradient et Filtres de Sobel (Dérivée première)

Le gradient est le vecteur $\nabla f = [\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}]^T = [G_x, G_y]^T$. Son amplitude est approchée en pratique par $\|\nabla f\| \approx |G_x| + |G_y|$.

Définition (Masques de Sobel) . Le filtre de Sobel applique deux masques de convolution directionnels :

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad G_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.4.5)$$

G_x détecte les contours verticaux et G_y les contours horizontaux.

Chapitre 5

Traitement d'image fréquentiel, Restauration et Ondelettes

Contents

5.1	Analyse fréquentielle bidimensionnelle (TFD 2D)	22
5.1.1	Définition et conventions	22
5.1.2	Centrage du spectre et propriétés spatiales	23
5.2	Filtrage Sélectif et Réhaussement fréquentiel 2D	23
5.2.1	Filtres Passe-Bas 2D (Lissage fréquentiel)	24
5.2.2	Filtres Passe-Haut 2D et Réhaussement	24
5.3	Modélisation des Dégradations et Filtres de Débruitage	24
5.3.1	Modèle de dégradation	24
5.3.2	Lois statistiques des bruits d'imagerie	25
5.3.3	Filtres moyennneurs non linéaires (Restauration spatiale)	25
5.4	Problèmes Inverses, Défloutage et Ondelettes 2D	26
5.4.1	Restauration en présence de flou (Déconvolution)	26
5.4.2	Décomposition multi-résolution par Ondelettes 2D	26

5.1 Analyse fréquentielle bidimensionnelle (TFD 2D)

5.1.1 Définition et conventions

Soit $f(x, y)$ une image numérique de dimensions $M \times N$, où $x \in \llbracket 0, M - 1 \rrbracket$ et $y \in \llbracket 0, N - 1 \rrbracket$.

Définition (TFD 2D et TFD 2D Inverse) . On définit la **Transformée de Fourier Discrète 2D** de l'image $f(x, y)$, notée $F(u, v)$, par :

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-2j\pi \left(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N} \right)} \quad (5.1.1)$$

pour tout $u \in \llbracket 0, M - 1 \rrbracket$ et $v \in \llbracket 0, N - 1 \rrbracket$. La **Transformée de Fourier Discrète 2D**

Inverse (TFDI) permet la reconstruction exacte de l'image spatiale :

$$f(x, y) = \frac{1}{MN} \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) e^{2j\pi \left(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N} \right)} \quad (5.1.2)$$

Proposition (Spectre d'amplitude, Densité spectrale et Phase) $F(u, v) = R(u, v) + jI(u, v)$ est un nombre complexe. On définit :

- Le **spectre d'amplitude** (module) : $|F(u, v)| = \sqrt{R(u, v)^2 + I(u, v)^2}$.
- Le **spectre de phase** : $\phi(u, v) = \arctan \left(\frac{I(u, v)}{R(u, v)} \right)$.
- La **densité spectrale de puissance (DSP)** : $P(u, v) = |F(u, v)|^2 = R(u, v)^2 + I(u, v)^2$.

Remarque (Rôle perceptif du module et de la phase) La phase $\phi(u, v)$ transporte l'essentiel de l'information structurelle et géométrique de l'image (contours, bords des objets). La reconstruction d'une image à partir de sa phase seule ($f' = \text{Re}[\mathcal{F}^{-1}\{e^{j\phi}\}]$) préserve les formes perceptibles, alors que la reconstruction à partir du module seul ($f' = \mathcal{F}^{-1}\{|F|\}$) détruit l'intelligibilité spatiale.

5.1.2 Centrage du spectre et propriétés spatiales

Proposition (Centrage du spectre (fftshift)) Par défaut, l'origine fréquentielle continue $F(0, 0)$ est positionnée dans le coin supérieur gauche ($u = 0, v = 0$). Pour décaler la fréquence nulle au centre du spectre ($u = M/2, v = N/2$), on multiplie l'image spatiale par $(-1)^{x+y}$ avant transformation :

$$\mathcal{F}[f(x, y) \cdot (-1)^{x+y}] = F\left(u - \frac{M}{2}, v - \frac{N}{2}\right) \quad (5.1.3)$$

Sous MATLAB, ce réarrangement des quatre quadrants s'effectue via la commande `fftshift` (et son inverse `ifftshift`).

Proposition (Relation d'incertitude et orientation) • **Principe d'incertitude** : si $\Delta x \Delta y$ est l'extension spatiale d'un motif et $\Delta u \Delta v$ son étalement fréquentiel, alors :

$$\Delta x \Delta y \cdot \Delta u \Delta v \geq \frac{1}{16\pi^2} \quad (5.1.4)$$

Un motif spatial très étroit possède un large spectre fréquentiel, et réciproquement.

- **Orientation** : une famille de lignes ou un contour incliné selon un angle θ dans l'espace engendre des composantes fréquentielles dirigées orthogonalement ($\theta + \pi/2$) dans le plan de Fourier.

5.2 Filtrage Sélectif et Réhaussement fréquentiel 2D

Soit $D(u, v)$ la distance euclidienne d'une fréquence (u, v) au centre du spectre $(M/2, N/2)$:

$$D(u, v) = \sqrt{\left(u - \frac{M}{2}\right)^2 + \left(v - \frac{N}{2}\right)^2} \quad (5.2.1)$$

5.2.1 Filtres Passe-Bas 2D (Lissage fréquentiel)

Un filtre passe-bas atténue les hautes fréquences (bruit, contours) au profit des variations lentes. Soit D_0 la fréquence de coupure :

- **Passe-bas idéal :**

$$H(u, v) = \begin{cases} 1 & \text{si } D(u, v) \leq D_0 \\ 0 & \text{si } D(u, v) > D_0 \end{cases} \quad (5.2.2)$$

Provoque de sévères oscillations spatiales (phénomène de Gibbs / effet de cerclage) en raison de la discontinuité abrupte.

- **Passe-bas de Butterworth d'ordre n :**

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{D(u, v)}{D_0} \right]^{2n}} \quad (5.2.3)$$

Transition progressive qui élimine le phénomène de cerclage pour les ordres faibles ($n \leq 2$).

- **Passe-bas Gaussien :**

$$H(u, v) = e^{-\frac{D^2(u, v)}{2D_0^2}} \quad (5.2.4)$$

Transition parfaitement lisse sans aucune oscillation spatiale.

5.2.2 Filtres Passe-Haut 2D et Réhaussement

Les filtres passe-haut préservent les contours et éliminent la composante continue :

$$H_{PH}(u, v) = 1 - H_{PB}(u, v) \quad (5.2.5)$$

On en déduit les formes idéales, de Butterworth et Gaussienne.

Proposition (Laplacien fréquentiel et High-Frequency Emphasis) • **Filtre Laplacien en Fourier** : puisque $\mathcal{F}[\partial^2 f / \partial x^2] = (ju)^2 F(u, v) = -u^2 F(u, v)$, le filtre Laplacien centré est :

$$H_{Lap}(u, v) = - \left[\left(u - \frac{M}{2} \right)^2 + \left(v - \frac{N}{2} \right)^2 \right] = -D^2(u, v) \quad (5.2.6)$$

- **Réhaussement fréquentiel (*Unsharp Masking* généralisé) :**

$$H_{réhauss}(u, v) = a + b H_{PH}(u, v) \quad (5.2.7)$$

avec $a \geq 0$ et $b > a$ (typiquement $0,25 \leq a \leq 0,5$ et $1,5 \leq b \leq 2$). Le paramètre a conserve le fond de l'image (basses fréquences), tandis que b amplifie les contours.

5.3 Modélisation des Dégradations et Filtres de Débruitage

5.3.1 Modèle de dégradation

Dans le domaine spatial et dans le domaine fréquentiel, la dégradation par un système linéaire invariant avec bruit additif s'écrit :

$$g(x, y) = h(x, y) * f(x, y) + n(x, y) \iff G(u, v) = H(u, v)F(u, v) + N(u, v) \quad (5.3.1)$$

où $h(x, y)$ est la fonction de dégradation (flou / PSF) et $n(x, y)$ le terme de bruit. Le niveau de perturbation est mesuré par le Rapport Signal sur Bruit : $RSB = P_{\text{signal}} / P_{\text{bruit}}$.

5.3.2 Lois statistiques des bruits d'imagerie

Proposition (Densités de probabilité usuelles) Soit z l'intensité bruitée :

- **Gaussien** : $p(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(z-\bar{z})^2}{2\sigma^2}}$.
- **Uniforme** sur $[a, b]$: $p(z) = \frac{1}{b-a}$ avec $\bar{z} = \frac{a+b}{2}$ et $\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$.
- **Rayleigh** ($z \geq a$) : $p(z) = \frac{2}{b}(z-a)e^{-\frac{(z-a)^2}{b}}$, typique du *speckle* échographique.
- **Gamma (Erlang)** ($z \geq 0$) : $p(z) = \frac{a^b z^{b-1}}{(b-1)!} e^{-az}$ avec $\bar{z} = \frac{b}{a}$ et $\sigma^2 = \frac{b}{a^2}$.
- **Exponentiel** ($z \geq 0$) : $p(z) = ae^{-az}$ avec $\bar{z} = \frac{1}{a}$ et $\sigma^2 = \frac{1}{a^2}$.
- **Impulsionnel (Poivre et Sel)** : $p(z) = P_p$ si $z = 0$ (poivre), $p(z) = P_s$ si $z = 255$ (sel), et 0 sinon.

5.3.3 Filtres moyenneurs non linéaires (Restauration spatiale)

Pour une fenêtre d'analyse S_{xy} de taille $m \times n$ centrée en (x, y) :

- **Moyenleur géométrique** :

$$\hat{f}(x, y) = \left[\prod_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t) \right]^{\frac{1}{mn}} \quad (\text{lisse tout en préservant mieux les détails que la moyenne arithmétique}) \quad (5.3.2)$$

- **Moyenleur harmonique** :

$$\hat{f}(x, y) = \frac{mn}{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} \frac{1}{g(s, t)}} \quad (\text{efficace sur bruit sel et gaussien, échoue sur le bruit poivre}) \quad (5.3.3)$$

- **Moyenleur contra-harmonique d'ordre R** :

$$\hat{f}(x, y) = \frac{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t)^{R+1}}{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t)^R} \quad (5.3.4)$$

Si $R > 0$, élimine le bruit poivre ; si $R < 0$, élimine le bruit sel (ne traite pas les deux simultanément). Pour $R = 0$, on retrouve le filtre arithmétique ; pour $R = -1$, le filtre harmonique.

- **Filtre adaptatif local** :

$$\hat{f}(x, y) = g(x, y) - \frac{\sigma_n^2}{\sigma_L^2} [g(x, y) - m_L] \quad (5.3.5)$$

où σ_n^2 est la variance globale du bruit, et m_L, σ_L^2 sont la moyenne et la variance calculées sur le voisinage local S_{xy} .

5.4 Problèmes Inverses, Défloutage et Ondelettes 2D

5.4.1 Restauration en présence de flou (Déconvolution)

Si le modèle s'écrit $G(u, v) = H(u, v)F(u, v) + N(u, v)$, l'inversion directe donne :

$$\hat{F}(u, v) = \frac{G(u, v)}{H(u, v)} = F(u, v) + \frac{N(u, v)}{H(u, v)}$$

Lorsque $H(u, v) \rightarrow 0$ (notamment aux hautes fréquences), le terme de bruit $\frac{N(u, v)}{H(u, v)}$ diverge : c'est un **problème inverse mal posé**.

Proposition (Méthodes de régularisation) • **Filtre pseudo-inverse tronqué :**

$$\hat{F}(u, v) = \begin{cases} \frac{G(u, v)}{H(u, v)} & \text{si } |H(u, v)| \geq T \\ G(u, v) & \text{sinon} \end{cases} \quad (5.4.1)$$

- **Filtre inverse borné en bande :** limitation de l'inversion à un rayon $D(u, v) \leq D_0$ où $|H(u, v)|$ reste significatif.
- **Filtre de Wiener (Moindres carrés optimaux) :**

$$\hat{F}(u, v) = \left[\frac{1}{H(u, v)} \frac{|H(u, v)|^2}{|H(u, v)|^2 + K} \right] G(u, v) \quad (5.4.2)$$

où la constante $K \approx \frac{P_n}{P_f}$ régularise les divisions par zéro. Si $K = 0$, on retombe sur le filtre inverse direct.

5.4.2 Décomposition multi-résolution par Ondelettes 2D

La décomposition dyadique en ondelettes sépare l'image en 4 sous-bandes par passage à travers des filtres passe-bas (L) et passe-haut (H) suivis d'un sous-échantillonnage :

- LL : approximation basse fréquence (image réduite).
- LH : détails verticaux (passe-bas horizontal, passe-haut vertical).
- HL : détails horizontaux (passe-haut horizontal, passe-bas vertical).
- HH : détails diagonaux (passe-haut dans les deux directions).

Définition (Seuillage de coefficients d'ondelettes) . Pour débruiter une image par seuillage de ses coefficients d'ondelettes s avec un seuil t :

- **Seuillage dur (*Hard thresholding*) :**

$$T_{\text{hard}}(s) = \begin{cases} s & \text{si } |s| > t \\ 0 & \text{si } |s| \leq t \end{cases} \quad (5.4.3)$$

- **Seuillage doux (*Soft thresholding*) :**

$$T_{\text{soft}}(s) = \begin{cases} \text{sgn}(s)(|s| - t) & \text{si } |s| > t \\ 0 & \text{si } |s| \leq t \end{cases} \quad (5.4.4)$$

Chapitre 6

Analyse du son et Reconnaissance vocale

Contents

6.1	Architecture des Systèmes de Reconnaissance Vocale (RAP)	27
6.1.1	Sources de variabilité et chaîne de traitement	27
6.2	Paramétrisation Acoustique : Coefficients MFCC	28
6.3	Modélisation Statistique et Modèles de Mélanges de Gaussiennes (GMM)	28
6.3.1	Cadre Bayésien et Détection d'Activité Vocale (VAD)	28
6.3.2	Mélange de Gaussiennes (GMM) et Algorithme EM	28
6.4	Alignement Temporel Dynamique (DTW)	29
6.5	Modèles de Markov Cachés (HMM / MMC)	30
6.5.1	Formalisme et Hypothèses	30
6.5.2	Algorithme de Viterbi	30
6.6	Modèles Connexionnistes (Réseaux de Neurones Récurrents)	30
6.6.1	Perceptron et Réseau Récurrent Simple (RNN)	30
6.6.2	Cellule LSTM (Long Short-Term Memory)	31
6.6.3	Cellule GRU (Gated Recurrent Unit)	31

6.1 Architecture des Systèmes de Reconnaissance Vocale (RAP)

6.1.1 Sources de variabilité et chaîne de traitement

Un système de Reconnaissance Automatique de la Parole (RAP) extrait une séquence de mots à partir d'un signal acoustique de parole. La difficulté réside dans les variabilités acoustiques (bruit, coarticulation), prosodiques (durée, intonation), lexicales et syntaxiques.

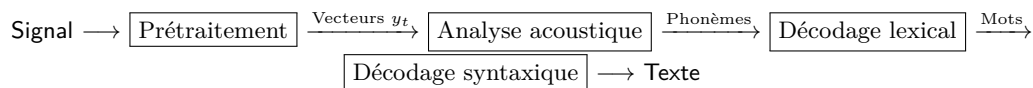


FIGURE 6.1 – Pipeline classique d'un système de reconnaissance de formes vocales.

6.2 Paramétrisation Acoustique : Coefficients MFCC

L'analyse de parole s'effectue sur des trames courtes et stationnaires de durée ≈ 20 ms avec un recouvrement de 50%.

Définition (Algorithme d'extraction des MFCC) . L'obtention des coefficients *Mel-Frequency Cepstral Coefficients* (MFCC) suit la cascade :

1. **Préaccentuation** : filtre passe-haut $y(n) = x(n) - \alpha x(n-1)$ (avec $\alpha \approx 0,97$) pour compenser la chute spectrale d'environ -6 dB/octave due au rayonnement des lèvres.
2. **Fenêtrage de Hamming** : limitation temporelle réduisant la fuite spectrale.
3. **Spectre TFD (FFT)** : calcul de la transformée de Fourier rapide sur chaque trame.
4. **Banc de filtres de Mel** : banc de filtres triangulaires espacés linéairement sous 1000 Hz et logarithmiquement au-delà (échelle psychoacoustique de Mel) :

$$\text{Mel}(f) = 2595 \log_{10} \left(1 + \frac{f}{700} \right) \quad (6.2.1)$$

5. **Compression logarithmique** : calcul du logarithme de l'énergie en sortie de chaque filtre.
6. **Transformée en Cosinus Discrète (DCT)** : décorrélation spectrale équivalente à une TFD inverse.

On retient en pratique les $n_0 \leq 13$ à 30 premiers coefficients cepstraux (le premier coefficient c_0 , reflet de l'énergie globale, étant souvent traité séparément).

6.3 Modélisation Statistique et Modèles de Mélanges de Gaussiennes (GMM)

6.3.1 Cadre Bayésien et Détection d'Activité Vocale (VAD)

Pour classer une observation $y \in \mathbb{R}^d$ parmi K classes, la règle du Maximum a Posteriori (MAP) s'écrit :

$$s^*(y) = \arg \max_k P(k|y) = \arg \max_k \frac{P(y|k)P(k)}{P(y)} = \arg \max_k P(y|k)P(k) \quad (6.3.1)$$

Pour la Détection d'Activité Vocale (VAD), l'observation scalaire est l'énergie court-terme $y = \frac{1}{N} \sum s_n^2$. Le test binaire Parole / Non-Parole se réduit à une comparaison à un seuil optimal y^* séparant les deux gaussiennes $\mathcal{N}(m_P, \sigma_P^2)$ et $\mathcal{N}(m_{NP}, \sigma_{NP}^2)$.

6.3.2 Mélange de Gaussiennes (GMM) et Algorithme EM

Pour modéliser la variabilité acoustique d'un son continu, la densité d'émission est décomposée en un mélange de M composantes gaussiennes :

$$P(y|k) = \sum_{i=1}^M \alpha_k^i \mathcal{N}(y; m_k^i, \Sigma_k^i) \quad \text{avec} \quad \sum_{i=1}^M \alpha_k^i = 1 \quad (6.3.2)$$

Théorème (Algorithme Expectation-Maximization (EM)) . L'estimation des paramètres $\{\alpha_i, m_i, \Sigma_i\}$ s'effectue itérativement :

1. **Initialisation** : tirage initial des moyennes par partitionnement de Lloyd / K -means (Vector Quantization - VQ), $\Sigma_i = I$ et $\alpha_i = 1/M$.
2. **Étape E (Estimation)** : calcul des probabilités a posteriori d'appartenance de chaque observation y_t à la gaussienne i :

$$p_k^i(t) = \frac{\alpha_k^i \mathcal{N}(y_t; m_k^i, \Sigma_k^i)}{\sum_{j=1}^M \alpha_k^j \mathcal{N}(y_t; m_k^j, \Sigma_k^j)} \quad (6.3.3)$$

3. **Étape M (Maximisation)** : mise à jour des paramètres du mélange :

$$\bar{\alpha}_k^i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T p_k^i(t), \quad \bar{m}_k^i = \frac{\sum_{t=1}^T p_k^i(t) y_t}{\sum_{t=1}^T p_k^i(t)}, \quad \bar{\Sigma}_k^i = \frac{\sum_{t=1}^T p_k^i(t) (y_t - \bar{m}_k^i)(y_t - \bar{m}_k^i)^T}{\sum_{t=1}^T p_k^i(t)} \quad (6.3.4)$$

6.4 Alignement Temporel Dynamique (DTW)

La méthode DTW (*Dynamic Time Warping*) mesure la dissemblance entre une séquence d'observation $A = (a_1, \dots, a_N)$ et une référence $B = (b_1, \dots, b_M)$ en absorbant les variations non-linéaires de débit d'élocution.

Définition (Chemin de déformation et contraintes) . Un chemin d'alignement est une suite $C = (c_1, \dots, c_K)$ de cases $c_k = (i_k, j_k) \in \llbracket 1, N \rrbracket \times \llbracket 1, M \rrbracket$ minimisant le coût cumulé :

$$D(A, B) = \min_C \frac{\sum_{k=1}^K w_k d(a_{i_k}, b_{j_k})}{\sum_{k=1}^K w_k} \quad (6.4.1)$$

Le chemin est soumis à trois conditions rigoureuses :

- **Coïncidence des extrémités** : $c_1 = (1, 1)$ et $c_K = (N, M)$.
- **Monotonie temporelle** : $i_k \geq i_{k-1}$ et $j_k \geq j_{k-1}$.
- **Continuité** : pas de saut temporel ($i_k - i_{k-1} \leq 1$ et $j_k - j_{k-1} \leq 1$).

Propriété (Équations de récurrence de Bellman) . Soit $g(i, j)$ le coût cumulé minimal pour atteindre la case (i, j) :

- **Schéma symétrique usuel** ($w_{\text{diag}} = 2, w_{\text{lat}} = 1$) :

$$g(i, j) = \min \begin{cases} g(i-1, j) + d(i, j) \\ g(i-1, j-1) + 2d(i, j) \\ g(i, j-1) + d(i, j) \end{cases} \quad (6.4.2)$$

Le coût final $g(N, M)$ est normalisé par le facteur constant $N + M$.

- **Schéma asymétrique** (alignement projeté sur l'axe i) :

$$g(i, j) = \min \begin{cases} g(i-1, j) + d(i, j) \\ g(i-1, j-1) + d(i, j) \\ g(i, j-1) \end{cases} \quad (6.4.3)$$

Normalisé par la longueur temporelle de l'observation N .

6.5 Modèles de Markov Cachés (HMM / MMC)

6.5.1 Formalisme et Hypothèses

Un MMC du 1er ordre est défini par le triplet $\Lambda = (\Pi, A, B)$:

- L'ensemble fini d'états cachés $Q = \{q_1, \dots, q_N\}$.
- Le vecteur des probabilités initiales $\Pi = (\pi_i)_{1 \leq i \leq N}$ avec $\pi_i = P(q_1 = i)$.
- La matrice de transition $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq N}$ avec $a_{ij} = P(s_t = j \mid s_{t-1} = i)$ vérifiant $\sum_j a_{ij} = 1$.
- Les densités de probabilité d'émission $B = \{b_j(o_t)\}$ où $b_j(o_t) = P(o_t \mid s_t = j)$, modélisées par des GMM.

6.5.2 Algorithme de Viterbi

L'algorithme de Viterbi extrait la séquence d'états optimale $S^* = (s_1^*, \dots, s_T^*)$ ayant produit la suite d'observations $O = (o_1, \dots, o_T)$. Pour éviter les sous-dépassements de capacité (*underflow*), on travaille en log-probabilités.

Théorème (Récursion de Viterbi) . Soit $\delta_t(j) = \max_{s_1, \dots, s_{t-1}} \ln P(s_1, \dots, s_t = j, o_1, \dots, o_t \mid \Lambda)$:

1. **Initialisation** ($t = 1$) :

$$\delta_1(i) = \ln \pi_i + \ln b_i(o_1), \quad \psi_1(i) = 0 \quad (6.5.1)$$

2. **Récursion temporelle** ($2 \leq t \leq T$) :

$$\delta_t(j) = \max_{1 \leq i \leq N} [\delta_{t-1}(i) + \ln a_{ij}] + \ln b_j(o_t) \quad (6.5.2)$$

$$\psi_t(j) = \arg \max_{1 \leq i \leq N} [\delta_{t-1}(i) + \ln a_{ij}] \quad (6.5.3)$$

3. **Terminaison et Rétro-traçage** (*Backtracking*) :

$$s_T^* = \arg \max_{1 \leq i \leq N} \delta_T(i), \quad s_t^* = \psi_{t+1}(s_{t+1}^*) \quad \text{pour } t = T-1, \dots, 1 \quad (6.5.4)$$

6.6 Modèles Connexionnistes (Réseaux de Neurones Récurrents)

6.6.1 Perceptron et Réseau Récurrent Simple (RNN)

Dans un RNN, la sortie d'un état caché à l'instant $t-1$ est réinjectée en entrée à l'instant t :

$$h_t = \tanh(W_{xh}x_t + W_{hh}h_{t-1} + b_h) \quad (6.6.1)$$

Bien qu'adapté aux séquences, le RNN simple souffre de disparition ou explosion du gradient (*vanishing/exploding gradient*) sur les longues dépendances temporelles.

6.6.2 Cellule LSTM (Long Short-Term Memory)

La cellule LSTM compense la perte de gradient grâce à une mémoire interne linéaire C_t (état de cellule) régulée par trois portes sigmoïdales :

$$\text{Porte d'oubli : } F_t = \sigma(W_f[h_{t-1}, x_t] + b_f) \quad (6.6.2)$$

$$\text{Porte d'entrée : } I_t = \sigma(W_i[h_{t-1}, x_t] + b_i) \quad (6.6.3)$$

$$\text{Candidat cellule : } \tilde{C}_t = \tanh(W_c[h_{t-1}, x_t] + b_c) \quad (6.6.4)$$

$$\text{Mise à jour mémoire : } \boxed{C_t = F_t * C_{t-1} + I_t * \tilde{C}_t} \quad (6.6.5)$$

$$\text{Porte de sortie : } O_t = \sigma(W_o[h_{t-1}, x_t] + b_o) \quad (6.6.6)$$

$$\text{État caché délivré : } \boxed{h_t = O_t * \tanh(C_t)} \quad (6.6.7)$$

6.6.3 Cellule GRU (Gated Recurrent Unit)

La cellule GRU simplifie le LSTM en fusionnant l'état de cellule et l'état caché, réduisant le nombre de paramètres à deux portes :

$$\text{Porte de mise à jour (update) : } Z_t = \sigma(W_z[h_{t-1}, x_t] + b_z) \quad (6.6.8)$$

$$\text{Porte de réinitialisation (reset) : } R_t = \sigma(W_r[h_{t-1}, x_t] + b_r) \quad (6.6.9)$$

$$\text{État candidat : } \tilde{h}_t = \tanh(W[h_t * h_{t-1}, x_t] + b) \quad (6.6.10)$$

$$\text{État final : } \boxed{h_t = (1 - Z_t) * h_{t-1} + Z_t * \tilde{h}_t} \quad (6.6.11)$$

